

Logistic Regression with Heart Disease Data

1. Bộ dữ liệu

Khám phá mối liên hệ giữa các chỉ số y tế và khả năng mắc bệnh tim. Bộ dữ liệu sử dụng gồm 297 bệnh nhân, với các thuộc tính như: tuổi, giới tính, loại đau ngực, huyết áp, cholesterol, chỉ số đường huyết, điện tâm đồ, nhịp tim tối đa,...

Biến mục tiêu là `target`, với ý nghĩa:

- `target = 1`: bệnh nhân có bệnh tim,
- `target = 0`: bệnh nhân không mắc bệnh tim.

Bảng 1: Cấu trúc dữ liệu

Cột	Mô tả
<code>age</code>	Tuổi
<code>sex</code>	Giới tính (1 = nam, 0 = nữ)
<code>cp</code>	Loại đau ngực (0–3)
<code>trestbps</code>	Huyết áp lúc nghỉ
<code>chol</code>	Cholesterol trong máu
<code>fbs</code>	Đường huyết lúc đói (> 120 mg/dl)
<code>restecg</code>	Điện tâm đồ lúc nghỉ
<code>thalach</code>	Nhịp tim tối đa
<code>exang</code>	Có đau ngực khi gắng sức
<code>oldpeak</code>	Mức chênh ST khi gắng sức
<code>slope</code>	Độ dốc của đoạn ST
<code>ca</code>	Số mạch chính được nhuộm màu
<code>thal</code>	Loại bệnh Thalassemia
<code>target</code>	Nhân: có bệnh (1), không có bệnh (0)

2. Mục tiêu

- Xây dựng mô hình hồi quy logistic để dự đoán xác suất mắc bệnh tim dựa trên một hoặc nhiều đặc trưng y học.
- Diễn giải hệ số mô hình.
- Thực hiện dự đoán, trực quan hóa và đánh giá hiệu năng mô hình.

3. Câu hỏi bài tập

Phần 1: Mô hình đơn biến

1. Khám phá mối liên hệ giữa chỉ số đường huyết (fbs) và bệnh tim. Tạo bảng chéo 2 chiều và tóm tắt mối quan hệ.
2. Khám phá mối liên hệ giữa tuổi và bệnh tim. Tạo biểu đồ hoặc thống kê mô tả phù hợp.
3. Huấn luyện mô hình hồi quy logistic chỉ với biến fbs . Trình bày kết quả mô hình và giải thích các hệ số.
4. Viết biểu thức mô hình dựa trên các hệ số ước lượng.
5. Diễn giải ý nghĩa của e^{β_0} trong ngữ cảnh mô hình.
6. Diễn giải ý nghĩa của $e^{\beta_0 + \beta_1}$ (biến fbs) trong mô hình.
7. Tính xác suất dự đoán mắc bệnh tim cho:
 - Bệnh nhân có $fbs = 0$ (bình thường)
 - Bệnh nhân có $fbs = 1$ (cao)

Phần 2: Mô hình đa biến

8. Huấn luyện mô hình hồi quy logistic sử dụng toàn bộ các biến. Viết công thức mô hình tổng quát.
9. Trình bày bảng hệ số hồi quy và xác định các biến có ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$).
10. So sánh Log-Likelihood giữa mô hình đầy đủ và mô hình đơn biến. Mô hình nào tốt hơn?
11. Đánh giá hiệu năng mô hình: Accuracy, đường cong ROC và AUC. Chỉ số nào quan trọng nhất trong bài toán này?
12. Nêu một hạn chế của mô hình hồi quy logistic khi áp dụng với dữ liệu này và đề xuất hướng cải tiến.